

# Notes on Density conditions for triangles in multipartite graphs

江苏大学数学科学学院数据计算及应用系李元博

2026 年 6 月 29 日

## 目录

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>1 基本概念与性质</b>                 | <b>2</b> |
| 1.1 边密度的定义与基本性质 . . . . .        | 2        |
| 1.2 横截图与Turán数 . . . . .         | 2        |
| <b>2 论文主要定理及推论的证明</b>            | <b>3</b> |
| 2.1 推论1的证明 . . . . .             | 3        |
| 2.2 定理 1 及其证明 . . . . .          | 4        |
| 2.3 凸包理论与Theorem 3 的证明 . . . . . | 5        |
| 2.4 推论3及证明 . . . . .             | 9        |

# 1 基本概念与性质

## 1.1 边密度的定义与基本性质

首先，我们来明确研究对象：一个  $n$ -部图，其顶点集被划分为  $n$  个部集  $X_1, \dots, X_n$ ，且边只存在于不同部集之间。我们对不同部集之间的边密度很感兴趣。

**例 1.** 对于三角形  $H = K_3$  (视作 2-部图)， $H$  的边密度为  $\frac{1}{2}$ 。

我们给出关于边密度的定义。

**定义 2.** 对于一个  $n$ -部图  $G$ ，边密度可表示为

$$d_{ij} = \frac{e(X_i, X_j)}{|X_i| \cdot |X_j|}$$

其中  $e(X_i, X_j)$  为部集  $X_i$  与  $X_j$  相连的总边数。我们将边密度记为  $d_{ij}$ 。

注：密度的体现就在于  $d_{ij}$  的定义为实数的函数，由均值原理可知  $|X_i| \cdot |X_j|$  为最大的可能的边数。于是地， $d_{ij} \leq 1$  恒成立。

现在，我们对一个不含  $H$  子图的  $n$ -部图  $G$  在不破坏其“不含  $H$  子图且为  $n$ -部图”的性质下进行扩充。但我们无法将其扩充为一个完全图，因为这样的图既不是  $n$ -部图，也不是  $H$ -free 图。因此，扩充得到的图的边有上界。我们考察扩充图  $G'$  的边密度，显然对图  $G$  的任意两个部集  $X_i, X_j$ ， $d_{ij}$  也有下界。我们来研究最坏的下界，即为下确界。

**定义 3.** 记  $\inf\{d_{ij}\} = d_n(H)$ ，称其为  $n$ -部临界密度。

注： $d_n(H)$  的直观理解便是说构造一个不含子图的  $n$ -部图时，任意两个部集间的边不能太稀疏，两部间的密度必须大于  $d_n(H)$  时才会出现  $H$ 。

事实上， $d_n(H)$  关于  $n$  是递减的。对于一个确定的  $n+1$ -部图  $G$  ( $d_{n+1}(H) > d$ )，那么从中任选  $n$  个部集得到一个  $n$ -部子图  $G'$  显然  $G'$  也是  $H$ -free 的。 $G'$  所有部集对的密度  $d_n(H) > d_{n+1}(H) > d$  成立。显然  $d_n(H) > 0$  成立。

由单调有界定理我们可以得到  $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n(H)$  存在，记为  $d(H)$ 。

## 1.2 横截图与Turán数

对于一个  $n$ -部图，我们从每个部集中选取一个点组成顶点集，我们将由该顶点集导出的导出子图称为**横截图** (transversal graph)。

**定义 4.** 图  $G$  的横截图是由集合  $X$  诱导的子图，其中对于每个  $i$  ( $1 \leq i \leq n$ ) 满足  $|X \cap X_i| = 1$ 。

**引理 (Lemma 1).** 若  $r$  表示多部图  $G$  的总密度 ( $r = \sum_{i < j} d_{ij}$ )，则  $G$  的某个横截图至少包含  $r$  条边。

证明. 证明：设  $N$  为横截图的总个数。由乘法原理  $N = |X_1| \cdot |X_2| \cdots |X_n|$ 。考虑连接  $X_i, X_j$  的任意一条边  $e$ ，包含  $e$  的横截图数量为  $\frac{N}{|X_i| \cdot |X_j|}$ 。因为要形成一个包含边  $e$  的横截图，我们必须选中  $e$  的两个端点 (已确定  $X_i, X_j$  的点)，对剩下的  $n-2$  个部集，随

意选点。即当  $e_{ij}$  为连接  $X_i, X_j$  的边数 (由定义2) 为  $e(X_i, X_j) = d_{ij} \cdot |X_i| \cdot |X_j|$  时, 导致  $X_i, X_j$  为边的 (期望) 为  $E(X_i, X_j) = d_{ij} \cdot |X_i| \cdot |X_j| \cdot \frac{N}{|X_i| \cdot |X_j|} = N \cdot d_{ij}$ 。根据 Linearity of Expectation (期望的线性性质), 总期望边数  $E = \sum_{i < j} N \cdot d_{ij} = N \cdot r$ 。最后看平均每个横截图的边数  $\text{average} = \frac{\text{总边数}}{\text{个数}} = \frac{N \cdot r}{N} = r$ 。既然平均值为  $r$ , 则必然存在至少一个横截图, 其边数  $\geq r$ 。

由此得证。  $\square$

由鸽巢原理, 对集合  $X = \{X_1, \dots, X_n\}$ ,  $\exists i < j$  s.t.  $x_i < \bar{x}$ , 则  $\sum x_i < n\bar{x}$  与定义矛盾。因此  $\exists x_i$  s.t.  $x_i > \bar{x}$  成立。

## 2 论文主要定理及推论的证明

### 2.1 推论1的证明

**推论 (Corollary 1)** 设  $G$  为一个  $n$  部图, 其总密度严格大于  $ex(H, n)$ , 那么  $G$  的某个横截图会包含一个  $H$  图。

我们先来介绍一下 Turán 数  $ex(H, n)$ , 在极值图论 (extremal) 中, 取前两个字母, 表示  $n$  个顶点的图中, 不包含  $H$  作为子图的图所能拥有的最大边数。也就是说, 任意  $n$  阶简单图  $G$ , 只要其边数超出  $ex(H, n)$  那么  $H$  便是  $G$  的子图。

下面, 我们来证明 Corollary 1。

证明. 由引理1, 存在横截图  $T$ , 其边数  $e(T)$  满足

$$e(T) \geq r > ex(H, n).$$

由于  $T$  有  $n$  个顶点 (从每个部集恰好选一个), 且其边数超过  $ex(H, n)$  (即  $n$  个顶点的  $H$ -free 图的最大可能边数), 根据 Turán 定理,  $T$  必定包含  $H$  作为子图。故结论成立。  $\square$

**推论 (Corollary 2)**

$$d_n(H) \leq \frac{ex(H, n)}{\binom{n}{2}}$$

证明. 用反证法。假设

$$d_n(H) > \frac{ex(H, n)}{\binom{n}{2}}.$$

由于  $d_n(H)$  是  $H$ -free 的  $n$ -部图中所有部集对密度  $d_{ij}$  的下确界, 故对任意这样的图  $G$ , 均有

$$d_{ij} \geq d_n(H) > \frac{ex(H, n)}{\binom{n}{2}}, \quad \forall i < j.$$

特别地, 取任意一个  $H$ -free 的  $n$ -部图  $G$ , 则其总密度

$$r = \sum_{i < j} d_{ij} > \binom{n}{2} \cdot \frac{ex(H, n)}{\binom{n}{2}} = ex(H, n).$$

由引理1, 存在横截图  $T$  满足

$$e(T) \geq r > \text{ex}(H, n).$$

但  $T$  有  $n$  个顶点, 边数超过  $\text{ex}(H, n)$ , 由 Turán 定理知  $T$  必含  $H$ , 这与  $G$  是  $H$ -free 的矛盾。因此假设不成立, 故

$$d_n(H) \leq \frac{\text{ex}(H, n)}{\binom{n}{2}}.$$

□

## 2.2 定理 1 及其证明

定理 (Theorem 1)

$$d(H) = \frac{\chi(H) - 2}{\chi(H) - 1}$$

为了理解这个定理, 我们先来介绍一下函数  $\chi(H)$ , 指的是对图  $H$  的顶点进行着色所需最少颜色的数量, 使得任意两个相邻的顶点 (即有边相连的顶点) 颜色都不相同。我们需要用到 Erdős-Stone 定理, 内容如下: 对于任意固定的图 (至少有一条边)  $H$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{ex}(H, n)}{\binom{n}{2}} = \frac{\chi(H) - 2}{\chi(H) - 1}$$

证明. 我们先根据推论 2 与 Erdős-Stone 定理, 有

$$d(H) = \lim_{n \rightarrow \infty} d_n(H) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{ex}(H, n)}{\binom{n}{2}} = \frac{\chi(H) - 2}{\chi(H) - 1}$$

由此, 我们证明了  $d(H)$  的上界。下面我们将要开证明其下界。我们用如下方法构造一个新图  $G_t$  来说明: 首先, 取一个  $n$  阶空图  $G_t = \langle V, \emptyset \rangle$ , 将每个顶点  $v \in V$  分裂 (膨胀) 为  $\chi(H) - 1$  个顶点 (记为  $v_1, v_2, \dots, v_{\chi(H)-1}$ ) 得到新的顶点集  $V'$  ( $|V'| = n(\chi(H) - 1)$ )。图  $G'$  的边集: 两个顶点  $x_i$  (来自顶点  $x$  的分裂) 和  $y_j$  (来自顶点  $y$  的分裂) 相连  $\iff x \neq y$  且  $i \neq j$  (即不同原顶点的不同分裂顶点相连)。记为  $E$ 。下面我们来计算边密度。原空图  $V$  的边数为 0, 分裂后, 每对原顶点对  $(x, y)$  ( $x \neq y$ ) 对应  $(\chi(H) - 1)(\chi(H) - 2)$  条边。因此总边数为  $\binom{n}{2}(\chi(H) - 1)(\chi(H) - 2)$  且总顶点数  $|V'| = n(\chi(H) - 1)$  由  $d^* = \frac{|E|}{\binom{|V'|}{2}}$  得

$$d^* = \frac{\frac{n(n-1)}{2}(\chi(H) - 1)(\chi(H) - 2)}{\frac{n(\chi(H)-1)(n(\chi(H)-1)-1)}{2}} = \frac{(n-1)(\chi(H) - 2)}{n(\chi(H) - 1) - 1}.$$

当  $n \rightarrow \infty$  时,

$$d^* \rightarrow \frac{\chi(H) - 2}{\chi(H) - 1}.$$

将分裂后的图按  $i$  索引, 可以分为  $\chi(H) - 1$  个部分, 按边集的构造, 每个部分内部无连边。而  $H$  的色数为  $\chi(H)$ , 因此  $H$  无法嵌入到  $(\chi(H) - 1)$ -部图中, 因此有

$d(H) \geq d^* = \frac{\chi(H)-2}{\chi(H)-1}$ 。由此，我们证明了下界。由夹逼准则 (或其它类似的实数系三歧性) 可得

$$d(H) = \frac{\chi(H)-2}{\chi(H)-1}$$

□

## 2.3 凸包理论与Theorem 3 的证明

**Theorem 3.** 若三部图的三个边密度构成一个循环三元组，那么图中必有三角形。

接下来，我们来证明 Theorem 3。我们先给出符号定义与证明中需要用到的概念：

三部图的三个部分是  $A, B, C$ 。 $A$  与  $B$  之间的密度是  $\gamma$ ， $B$  与  $C$  之间的密度是  $\alpha$ ， $C$  与  $A$  之间的密度是  $\beta$ 。循环三元组满足三个不等式： $\alpha\beta + \gamma > 1$ ， $\beta\gamma + \alpha > 1$ ， $\gamma\alpha + \beta > 1$ 。边权：若点  $u, v$  的权重为  $w(u), w(v)$ ，那么边权  $uv$  为  $w(u) \cdot w(v)$ 。

关于凸包的相关知识，接下来我们先介绍凸集[2]：若集合  $C$  被称为凸集，当且仅当该集合中任意两点间的线段仍包含于  $C$  内。数学表述为  $\forall x_1, x_2 \in C, \forall \theta \in [0, 1]$  都有  $\theta x_1 + (1 - \theta)x_2 \in C$ ，那么  $C$  为凸集。我们将形如  $\theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \dots + \theta_k x_k$  的点称为点  $x_1, x_2, \dots, x_k$  的凸组合，其中  $\theta_1 + \theta_2 + \dots + \theta_k = 1$ ，且  $\theta_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, k$ 。集合  $C$  的凸包，记作  $\text{conv}C$ ，是指  $C$  中所有点的凸组合构成的集合：

$$\text{conv}C = \{\theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \dots + \theta_k x_k \mid \theta_i \geq 0, i = 1, 2, 3, \dots, k\}$$

Carathéodory 定理[1]：设  $S \subseteq \mathbb{R}^n, C = \text{conv}S$

$$\iff \forall x \in C \text{ 则 } x \text{ 可表示为 } S \text{ 中 } n+1 \text{ 个点的凸组合}$$

证明. 我们下面来构造一个极小反例  $G$ ，极小反例是指存在一个不含三角形但满足： $\alpha\beta + \gamma > 1, \beta\gamma + \alpha > 1, \gamma\alpha + \beta > 1$ （循环三元组）的加权三部图。取顶点总数最少的一个反例，称为极小反例。我们将其权重归一化：

$$\sum_i w(a_i) = \sum_j w(b_j) = \sum_k w(c_k) = 1$$

**凸包 (convex hull) 论证：** 证明极小反例  $G$  的部集  $A$  中只有 2 个顶点。对部集  $A$ ，每个顶点  $a_i$  在  $B, C$  中的局部密度为  $\beta_i, \gamma_i$ ，整体密度  $\beta = \sum_i w(a_i)\beta_i$ ， $\gamma = \sum_j w(a_j)\gamma_j$ ，即  $(\beta, \gamma)$  在  $\{(\beta_i, \gamma_j)\}$  的凸包内。

由 Carathéodory 定理，二维平面上 ( $\mathbb{R}^2$ ) 凸包内的点  $(\beta, \gamma)$  可由至多 3 个点凸表出。我们可以修改顶点的权重（且满足  $\alpha, \beta, \gamma$  循环三元组），将权重为 0 的点删去，于是可将密度相同的凸组合集中至最多 2 个点上，并且保持“无三角形”与密度不变。

与“极小性”的矛盾：如果通过 Carathéodory 定理简化删去了顶点，那么便存在一个顶点更少，且满足“无三角形”且满足循环不等式的反例，这之前“极小图”的假设矛盾，因此部集  $A$  满足  $|A| \leq 2$ 。同理可得  $|B| \leq 2, |C| \leq 2$ 。

下面我们证  $|A| \geq 2$  (反证) 若  $|A| = 1$ , 即  $A$  中只有一个顶点  $a$  ( $w(a) = 1$ )。设  $\beta, \gamma$  为  $a$  到部集  $B, C$  的边的权重。即整体密度  $\beta = d(a, C) > 0, \gamma = d(a, B) > 0$ 。假设图不含三角形且为顶点数最小的反例 (即极小图反例)。

设  $B_1 = \{b \in B : w(a, b) > 0\}$  与  $a$  相连的  $B$  部集的点, 总权重为  $\gamma$ 。  $C_1 = \{c \in C : w(a, c) > 0\}$  与  $a$  相连的  $C$  部集的点, 总权重为  $\beta$ 。  $B_0 = B \setminus B_1$  与  $a$  不相连的  $B$  部集的点, 总权重为  $1 - \gamma$ 。  $C_0 = C \setminus C_1$  总权重为  $1 - \beta$ 。

$\forall b \in B_1, c \in C_1$ , 为了不出现三角形,  $w(bc) = 0$ , 否则  $a - b - c$  为三角形。根据边权的定义  $w(bc) = w(b) \cdot w(c)$ 。若  $b \in B_0$  或  $c \in C_0$

i)  $\alpha$  来自  $B_1 \times C_1$  的贡献为: 0

ii)  $\alpha$  来自  $B_1 \times C_0$  的贡献为:  $\sum_{b \in B_1} w(b) \cdot \sum_{c \in C_0} w(c) = \gamma(1 - \beta)$

iii)  $\alpha$  来自  $B_0 \times C$  的贡献为:  $\sum_{b \in B_0} w(b) \cdot \sum_{c \in C} w(c) = (1 - \gamma) \cdot 1 = 1 - \gamma$

$\therefore \alpha = 0 + \gamma(1 - \beta) + 1 - \gamma = 1 - \beta\gamma$

又由于  $\beta\gamma + \alpha = \beta\gamma + 1 - \beta\gamma = 1$  与循环不等式矛盾。因此假设  $|A| = 1$  不成立  $\therefore |A| \geq 2$ 。又由于  $|A| \leq 2$ , 故  $|A| = 2$ 。同理可得  $|B| = |C| = 2$ 。

由此我们记得若存在最小反例, 则每个部集有且只能有两个点, 不妨设:  $A = \{a_1, a_2\}$  权重  $x = w(a_1) \leq \frac{1}{2} \leq w(a_2) = 1 - x$   $B = \{b_1, b_2\}$  权重  $y = w(b_1) \leq \frac{1}{2} \leq w(b_2) = 1 - y$   $C = \{c_1, c_2\}$  权重  $z = w(c_1) \leq \frac{1}{2} \leq w(c_2) = 1 - z$

下面我们来讨论两种连边的情况: 排序在情况 B 才用的到。情况 A: 存在某个点, 它在另一部中无邻居。不妨设  $b_1$  在  $C$  中没有邻居, 即边权  $w(b_1c_1) = w(b_1c_2) = 0$ , 因此部集  $B$  与  $C$  的所有边都来自于  $b_2$ 。令  $S \subseteq C$  为  $b_2$  在  $C$  中的邻居的集 (注: 这个  $S$  集合会一直沿用), 记  $S$  中顶点的权重和为  $w$ 。由于  $C$  仅有两个点且权重和为 1,  $w$  的可能值只能是:

i.  $w = 0$  (表示  $b_2$  也不与  $C$  任何点相连)  $\Rightarrow B$  与  $C$  不相通  $\Rightarrow \alpha = 0$

ii.  $w = w(b_1c_1) = z$  (表示  $b_2$  仅连  $c_1$ )  $\begin{cases} 0 < z < 1 \\ 0 < w < 1 \end{cases}$

iii.  $w = w(b_1c_2) = 1 - z$  (表示  $b_2$  仅连  $c_2$ )

iv.  $w = 1$  (表示  $b_2$  同时连接  $c_1, c_2$ )

因此  $\alpha = e(B, C) = w(b_2c_1) + w(b_2c_2) = w(b_2) \cdot (w(c_S)) = (1 - y) \cdot w$ 。我们再来看部集  $A - B$  的连边情况, 由于  $b_1$  在  $C$  中无邻居, 所以  $\forall a \in A$  与  $b_1$  相连, 都不会与  $C$  产生三角形 (因为  $b_1$  到  $C$  无边), 因此, 在饱和条件下, 所有  $A$  中的点可以且必须与  $b_1$  相连。于是有

$$e(A, b_1) = \sum_{a \in A} w(a) \cdot w(b_1) = (w(A)) \cdot w(b_1) = 1 \cdot (1 - y) = 1 - y$$

在此, 我们必须介绍一下“饱和条件”, 是由“极小性”推出的。为了保证极小性, 若某条路可添加而不产生三角形, 那么该边必属于这个极小图。我们的后续证明依旧需用到这条重要的性质, 请务必理解并记住。

再考虑  $a \in A$  与  $b_2$  的连边，这  $A$  中与  $b_2$  相连的那些顶点的权重和为  $P$  ( $0 \leq P \leq 1$ )。这些点之所以选  $b_2$ ，是因为它们可选  $b_2$  是不一定形成三角形（若无连接则  $P = 0$ ）。则

$$e(A, b_2) = \sum_{a \in A} w(a) \cdot w(b_2) = w(b_2) \cdot P = (1 - y)P$$

因此  $A - B$  的总密度为

$$\gamma = e(A, B) = e(A, b_1) + e(A, b_2) = 1 - y + yP$$

接下来，我们来看部集  $C - A$  的密度。先来分析约束：由于反例无三角形，若某个  $a \in A$  连接了  $b_2$ ，则它无法与  $b_2$  在  $C$  中的邻居（即集合  $S$  的元素）相连，否则  $a - b_2 - c$  构成三角形。

那些  $A$  中连接了  $b_2$  的点（其权重和为  $P$ ），只能与  $C$  中不在  $S$  中的点相连（ $\beta$  表达式中的第二项，下同）， $w(C \setminus S) = 1 - w$ 。同时，不连  $b_2$  的点（第一项，权重和为  $1 - P$ ）可以安全地连接  $C$  中所有的点。极小饱和性要求所有允许的边都存在。由此，我们有  $\alpha, \beta, \gamma$  的表达式：

$$\begin{cases} \alpha = y \cdot w \\ \beta = (1 - P) \cdot 1 + P(1 - w) = 1 - P \cdot w \\ \gamma = 1 - y + yP \end{cases}$$

由  $(\alpha, \beta, \gamma)$  是循环三元组（满足循环不等式）

$$\begin{aligned} \alpha\beta + \gamma - 1 &= yw(1 - Pw) + (1 - y + yP) - 1 \\ &= y(1 - w)[P(1 + w) - 1] \\ \gamma\alpha + \beta - 1 &= (1 - y + yP)yw + (1 - Pw) - 1 \\ &= w(1 - y)[y - P(1 + y)] \end{aligned}$$

现在考虑之前陈述的  $w$  的可能取值：

1. 若  $w = 0$ ，则  $\alpha = 0$ ，于是  $\gamma - 1 > 0$ ，但  $\gamma \leq 1$  恒成立，不可能成立  $\alpha\beta + \gamma - 1 > 0$ 。

2. 若  $w = 1$ ，则因式  $(1 - w) \equiv 0$ ，从而  $\alpha\beta + \gamma - 1 \equiv 0$ ，恒成立。

同样不可能成立  $\alpha\beta + \gamma - 1 > 0$ 。因此必然有  $0 < w < 1$ 。这意味着  $b_2$  仅与  $C$  的一个点相连，那么  $w = z$  或  $w = 1 - z$ 。由对称性，不妨设  $w = z$ 。那么  $\alpha = yz < 1$ （我们将推知  $z > 1$  的矛盾）。将  $w = z$  代入得到

$$y(1 - z)[P(1 + z) - 1] > 0$$

$$z(1 - y)[y - P(1 + y)] > 0$$

由于  $0 < y, z < 1$ , 因此  $y(1-z), z(1-y) > 0$ 。

$$P(1+z) - 1 > 0 \implies P > \frac{1}{1+z}$$

$$y - P(1+y) > 0 \implies P < \frac{y}{1+y}$$

因此有  $\frac{1}{1+z} < P < \frac{y}{1+y}$ 。

$$\therefore \frac{1}{1+z} < \frac{y}{1+y} \implies 1+y < y(1+z) \implies \alpha = yz > 1 \quad \text{矛盾。}$$

故情况 A（存在某点在另一部中无邻居）不可能存在。

**情况 B.** 每个顶点在另外两部中至少有一个邻居。

若某点有两个邻居，如  $b_1$  同时与  $C_1, C_2$  相连接。取  $b_1$  在  $A$  中的一个邻居。（情况 A 保证  $A$  中邻居的存在性）由于无三角形， $a$  无法与  $C_1, C_2$  中任何一个相连，于是  $a$  在  $C$  中无邻居，与假设“每个顶点在另两部中至少有一个邻居”矛盾。

所以每一个顶点在另一部中恰有一个邻居，因此跨部形成三个完美匹配。

**结论 condition (1)**  $a_i$  不能同时与  $b_2, c_2$  相连。

若  $a_i$  同时与  $b_2, c_2$  相连，则  $a_1b_2, a_1c_2$  均为边，我们可将  $a_2$  的权重全部转移给  $a_1$ ，删去  $a_2$ ，则  $a_1$  的新权重变为  $x + (1-x) = 1$ ，并让  $a_1$  继承  $a_2$  原有的边。由于（未删  $a_2$  时）原图无三角形且  $a_1$  已连接  $b_2, c_2$ ，新图仍无三角形且通过适当调整边集权值，来使循环不等式依旧成立，从而使得一个顶点数更少的反例。这与假设中“极小图”矛盾。

由此，我们可以假设  $\beta_2 = e(a_2, C)$ ,  $\gamma_2 = e(a_2, B)$ 。那么要么  $\beta_1 < \beta_2$  且  $\gamma_1 > \gamma_2$ ；要么  $\beta_1 > \beta_2$  且  $\gamma_1 < \gamma_2$ 。

并且结论 1 也排除了  $a_i$  同时邻接  $b_2, c_2$  两个权重大的顶点，因此  $a_i$  的邻居至少有一个是小权重。不失一般性，设  $a_1b_1$  是边，因为每个点恰有一个邻居，这决定了  $A-B$  的匹配是  $a_1 - b_1, a_2 - b_2$ 。

$$Y_1 = e(a_1, B) = w(a_1) \cdot w(b_1) = xy$$

$$Y_2 = e(a_2, B) = w(a_2) \cdot w(b_2) = (1-x)(1-y)$$

由于  $x \leq \frac{1}{2} \leq 1-x$ ,  $y \leq \frac{1}{2} \leq 1-y$ ，我们有  $Y_1 \leq \frac{1}{4} \leq Y_2$ 。根据假设若  $Y_1 < Y_2$ ，则必有  $\beta_1 > \beta_2$ 。若  $Y_1 = Y_2 = \frac{1}{4}$ ，则  $w(a_i) = w(b_j) = w(c_k) = \frac{1}{2}$ ，显然不满足循环不等式。

现在看  $\beta_i$  如何取值。 $a_1$  在  $C$  中的邻居要么是  $c_1$  要么是  $c_2$ （由假设）。如果  $a_1$  连  $c_1$ ，那么  $a_2$  必连  $c_2$ ，此时  $\beta_1 = xz$ ,  $\beta_2 = (1-x)(1-z)$ 。同样有  $\beta_1 \leq \beta_2$  与  $\beta_1 > \beta_2$  矛盾。因此  $a_1$  只能连接  $c_2$ 。

对  $B$  部集，已知  $b_1$  连接  $a_1$ ，且  $w(b_1) \leq \frac{1}{2}$  可类比前面的推导过程，得到  $b_1$  必连接  $c_2$ 。（将  $b_1$  比为  $a_1$ ）。于是  $a_1b_1, a_1c_2, b_1c_2$  同时存在，构成了三角形，矛盾。由此，情况 B 无法出现。

综上，任意满足循环三元组条件的加权三部图必包含三角形。 □



这个定理的证明可以抽象为一个子集树，并用后序遍历的方式遍历，得到反例的集合是一个空集，并由此论证定理的存在性。下面，我们来看一个定理的应用。

## 2.4 推论3及证明

**Corollary (推论) 3.**  $t_3 = \tau \approx 0.618$  为黄金分割率。

根据论文的定义  $t_n = d_n(K_3)$ ， $\tau$  为方程  $x^2 + x = 1$  的正根。下面，我们分两步证明推论。

**证明. Step 1. 证明  $t_3 \geq \tau$  (下界)**

构造一个三部分顶点权重经过特殊分配的三部图  $G$ 。当  $\alpha = \beta = \gamma = \tau$  时  $\alpha\beta + \gamma = \tau^2 + \tau = 1$ ，不构成循环三元组。根据 Theorem 3，我们可以构造一个  $V = \{a, b_1, b_2, c_1, c_2\}$  仅含有  $C_5$  的反例。既然密度为  $\tau$  时还可能没有三角形，那么保证一定有三角形密度  $t_3$  必须大于等于  $\tau$ ，即  $t_3 \geq \tau$ 。

**Step 2. 证明  $t_3 \leq \tau$  (上界)**

假设三部图的边密度  $\alpha, \beta, \gamma$  都严格大于  $\tau$ ，即  $d_\Theta(K_3) > \tau$ 。因为  $\alpha\beta + \gamma > \tau^2 + \tau = 1$ ，同理可证  $\beta\gamma + \alpha > 1$  与  $\gamma\alpha + \beta > 1$ ，故  $(\alpha, \beta, \gamma)$  构成循环三元组。根据 Theorem 3， $G$  必包含一个三角形。这意味着只要密度超过  $\tau$ ，必出现三角形，临界值  $t_3$  不可能大于  $\tau$ 。即  $t_3 \leq \tau$ 。

综上， $t_3 = \tau \approx 0.618$ 。 □

## 参考文献

- [1] R. T. Rockafellar. *Convex Analysis*. Princeton Mathematical Series, No. 28. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1970. Page 155 <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691015866/convex-analysis>
- [2] S. Boyd and L. Vandenberghe. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, Cambridge, 2004. Page 23 to 24 <https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/>
- [3] A. Bondy, J. Shen, S. Thomassé, and C. Thomassen. Density conditions for triangles in multipartite graphs. *Combinatorica*, 26(5):503–514, 2006. <https://doi.org/10.1007/s00493-006-0035-2>